

Classificador de Briquetes usando Visão Computacional

Gustavo Maia de Almeida

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Serra, 25/01/2024
Versão 1 – Fase 1



Sumário

1. Identificação	4
1.1 Dados do Proponente	4
1.2 Área da Vale (quando aplicável)	4
2. Dados do Projeto (não abrevie)	5
3. Equipe do Projeto	5
4. Palavras Chave do Projeto (3 palavras)	6
5. Resumo do Projeto de Pesquisa (máximo de 1 página)	6
6. Justificativa	6
7. Descrição do Estado da Arte	7
7.1 Grau de maturidade da tecnologia a ser desenvolvida (quando aplicável)	9
8. Objetivos	9
8.1 Gerais	9
8.2 Específicos	9
9. Metodologia de Pesquisa	10
10. Resultados Esperados	11
11. Grau de inovação do projeto (quando aplicável)	11
11.1 Justificativa do grau de inovação (quando aplicável)	11
12. Possibilidade de patenteamento (quando aplicável)	12
12.1 Descrever patentes preexistentes de titularidade da instituição (quando aplicável / a serem utilizadas no projeto)	12
13. Acesso à Vale	12
14. Riscos (projeto, tecnológico, marcos regulatórios etc.)	12

15.	Relevância estratégica para Vale	12
15.1	Crescimento de Mercado – Foco em vendas (quando aplicável)	12
15.2	Redução de Custos – Foco em melhoria de processo (quando aplicável)	13
15.3	Implicações ambientais (quando aplicável)	13
15.4	Implicações sociais (quando aplicável)	13
15.5	Implicações em saúde e segurança (quando aplicável)	14
16.	Cronograma de Atividades e Marcos	14
17.	Produtos e Entregas	15
18.	Referências Bibliográficas da Pesquisa	15
19.	Orçamento Detalhado e Cronograma de Desembolso	16
19.1	Incluir eventuais outras fontes de financiamento para o mesmo projeto (em andamento)....	16
20.	Informações Adicionais.....	16
21.	Plano de trabalho dos bolsistas.....	17
22.	Anexos.....	25
23.	Assinaturas	26

1. Identificação

1.1 Dados do Proponente

Instituição:	Instituto Federal do Espírito Santo
Nome do Pesquisador Líder:	Gustavo Maia de Almeida
CPF:	046.704.876-20
Nacionalidade:	Brasileiro
Titulação:	☐ Graduado ☐ Especialista ☐ Mestre ☒ Doutor ☐ Pós-Doutorado
Telefone:	(27)3348-9200
Celular:	(27)99527-4478
E-mail:	gmaia@ifes.edu.br
Departamento/ Unidade:	Engenharia de Controle e Automação
Área de Formação/ Especialização:	Engenharia Elétrica/Controle e Automação
Endereço:	Rodovia Norte Sul, 4905, T 2 Apto 204, Santa Luzia
Cidade:	Serra
Estado:	Espírito Santo
CEP:	29.165-752
País:	Brasil
O pesquisador Líder coordena no momento outros projetos de PD&I com a Vale, via Acordos de Cooperação de PD&I?	Sim Não Caso positivo: Quantos projetos no momento? Recebe bolsa coordenação via outros projetos de PD&I? Se sim, em quantos projetos? (lembrando que a bolsa de coordenação não poderá ser paga em mais de 03 projetos de PD&I com a Vale de forma concomitante)
Fundação de apoio interveniente (se houver)	
CNPJ da fundação de apoio	
Nome do Responsável	
E-mail do Responsável	
Telefone do Responsável	

1.2 Área da Vale (quando aplicável)

Área da Vale envolvida:	Briquetadeira
Contato:	Ricardo Olympio de Freitas
Telefone:	(27) 3333-4503 carrier: 835; cellular: (027) 997335568
E-mail:	ricardo.olympio@vale.com

2. Dados do Projeto (não abrevie)

Título do Projeto:	Classificação de Briquetes usando Visão Computacional.		
Duração (em meses):	12 meses		
Projeto em Rede:	☒ Individual ☐ Rede*		
Programa/ Linha de Pesquisa**:			
Tipo de Pesquisa:	☐ Pesquisa Básica ☒ Pesquisa Aplicada ☐ Desenvolvimento ☐ Transferência de Tecnologia		
Aplicável a Lei do Bem:	☐ Sim ☐ Não		
Versão	Data	Autor	Alteração

*Projeto relacionado com um ou mais projetos.

**No âmbito das linhas de pesquisa apresentadas pela Vale.

3. Equipe do Projeto

Instituição	Nome	Titulação	Telefone	E-mail	Participação no Projeto e Função	Link no Currículo Lattes
IFES	Gustavo Maia de Almeida	Doutor	(27)99527-4478	gmaia@ifes.edu.br	Coordenador (Responsável pelo projeto, acompanhamento das atividades e participação na pesquisa e desenvolvimento)	http://lattes.cnpq.br/2650921349694794
IFES	Marco Antônio de Souza Leite Cuadros	Doutor	(27) 988655157	marcoantonio@ifes.edu.br	Pesquisador (Responsável pelo desenvolvimento do projeto.)	http://lattes.cnpq.br/8629256330944049
IFES	1 Doutor				Responsável pelo manual e execução de treinamento.	
IFES	Caio Mario Carletti	Mestre			Responsável pelo desenvolvimento do projeto na VALE.	
IFES	3 alunos de IC a ser definido	Em Graduação			Aluno de graduação, para ajudar e acompanhar o desenvolvimento do projeto	
IFES	1 Engenheiro	Graduado			Gerenciar os alunos de IC em suas atividades	

VALE	Ricardo Olympio de Freitas	Mestre	(27)99733-5568		Acompanhar a equipe desenvolvedora do projeto nos trabalhos a ser executados.	
VALE	Denísio Custodio	Especialista			Auxiliar na Coleta dos dados, bem como na instalação do sistema elaborado no sistema da VALE	

4. Palavras-Chave do Projeto (3 palavras)

Visão Computacional; Inteligência Artificial; Briquetadeira; Classificador.

5. Resumo do Projeto de Pesquisa (máximo de 1 página)

O Brasil é um dos países que possuem as maiores jazidas de minério de ferro do mundo. Devido aos recursos financeiros envolvidos, mão-de-obra, arrecadação de impostos, envolvimento de atividades logísticas e comercialização exterior, a mineração é uma das principais atividades econômicas do país, envolvendo nesse contexto as plantas de pelotização de minério de ferro (CUNHA et al, 2005), porém, a crescente geração de finos e resíduos na indústria siderúrgica, assim como a constante preocupação ambiental com a emissão de gases (CO₂) e o grande volume de rejeitos gerado nas usinas de beneficiamento de minério de ferro e a necessidade de destiná-los adequadamente, vem motivando o estudo de alternativas tecnológicas que permitam o reaproveitamento e o reprocessamento desses materiais.

Uma alternativa viável consiste em sua reintrodução no próprio processo de fabricação de ferro e aço, através das técnicas de aglomeração, consolidando a briquetagem como uma das tecnologias mais adequadas para aproveitar finos de minério, carvão e resíduos do setor, de forma econômica e ambientalmente amigável.

A VALE vem executando testes em alto-forno com briquete de minério de ferro, produto que pode reduzir até 10% as emissões de CO₂ da siderurgia, porém uma das etapas na produção de briquetes é o classificador, onde através de um sistema de visão computacional, a planta será capaz de definir quais briquetes estão íntegros e não integrados (quebrados e/ou trincados).

Atualmente no mercado existem poucas tecnologias capazes de tal classificação, tecnologias essas, muito caras e do tipo caixa preta (onde não se tem acesso a nada dentro do sistema). Este projeto se propõe a desenvolver um classificador de briquetes usando Visão Computacional. Esse sistema será desenvolvido em Python e código será todo disponível para a VALE no final deste projeto. O sistema também será capaz de classificar o briquetes em íntegros e não íntegros, além de fornecer a quantidade de cada classe, fornecendo assim a performance da briquetadeira, sendo o mesmo integrado ao Sistema de OPC DA da VALE.

6. Justificativa

A Vale inaugurou simbolicamente, dia 12 de dezembro do ano de 2023, a primeira planta de briquetes de minério de ferro do mundo, na Unidade Tubarão, em Vitória (ES). O briquete é produzido a partir da briquetagem de finos de minério de ferro e uma solução tecnológica de aglomerantes que permite alcançar elevada resistência mecânica em baixas temperaturas. O produto pode substituir sinter, pelota e granulado em altos-fornos e pelota em fornos de redução direta, o que reduz a emissão de poluentes e gases de efeito estufa quando comparado aos processos tradicionais de aglomeração de minério de ferro (pelotização e sinterização).

A substituição da etapa de sinterização é o que permite a potencial redução das emissões de carbono em até 10%.

Anunciado pela Vale em 2021, o briquete contribui para alcançar o compromisso da empresa de reduzir 15% das emissões líquidas de escopo 3 até 2035. A empresa também busca reduzir suas emissões absolutas de escopo 1 e 2 em 33% até 2030 e alcançar neutralidade até 2050, em linha com a ambição do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global abaixo de 2°C até o fim do século (Brasil Mineral, 2023).

A planta de briquetes inaugurada, não consta com um sistema de classificação dos briquetes automático, devido a isso, esse projeto se propõe a desenvolver um sistema de classificação de briquetes em íntegros (briquetes em perfeita forma) e não íntegros (briquetes quebrados e ou trincados), usando Visão Computacional, além de mostrar também a quantidade de cada um, sendo dessa forma fornecer a performance da briquetadeira em questão. O sistema será desenvolvido utilizando o python, e será todo integrado ao sistema de OPC DA da VALE.

7. Descrição do Estado da Arte

O processo de briquetagem teve início em 1848, nos Estados Unidos, quando foi concedida uma patente a William Easby, intitulada “Um método de conversão de carvão moído”. Carvalho e Brinck (2010) afirmaram que o processo desenvolvido por Easby permitiu a formação de aglomerados sólidos de tamanho e formato variados, a partir de frações finas de carvão mineral, por meio da pressão exercida sobre ele. Dessa forma, materiais de pequeno ou quase nenhum valor agregado podiam ser transformados em produtos de elevado valor combustível para máquinas a vapor, forjas, culinária, entre outras aplicações, possibilitando a recuperação de grande parte dos finos considerados como resíduos do processo de beneficiamento do carvão.

Com essa primeira patente e a crescente necessidade de recuperação das partículas finas oriundas dos processos de beneficiamento de minérios e carvões, foram desenvolvidas as tecnologias de aglomeração. No Brasil, um dos primeiros projetos para utilização industrial do processo de briquetagem foi desenvolvido na usina de João Monlevade/MG pela Companhia Siderúrgica Belgo Mineira, na década de 60, com a instalação de um equipamento da empresa alemã Humboldt para a briquetagem de finos de carvão vegetal.

Segundo Dutra (2015), a briquetagem é um método de aglomeração de partículas finas por meio de compressão, com auxílio ou não de um aglomerante, promovendo a densificação dessas partículas e permitindo a obtenção de um produto compactado, com tamanho, formato e parâmetros mecânicos adequados. Além disso, permite a produção de aglomerados com alta resistência, característica fundamental para o manuseio e para as etapas de carregamento e aquecimento em reatores metalúrgicos (BUZIN et al., 2015).

Fundamenta-se na movimentação forçada da mistura entre as partículas finas e o aglomerante, que pode ser prensada a frio ou a quente, através de um molde ou matriz de tamanho e formato apropriados, resultando em um produto final denominado briquete. Depois de fabricados, esses aglomerados devem apresentar características necessárias à sua aplicação, tais como resistência à compressão, ao impacto, à abrasão, à penetração de água e ao empilhamento, de forma a garantir condições de transporte, manuseio e utilização em reatores metalúrgicos (SOUSA, 2012; DUTRA, 2015). Os briquetes são produzidos em diferentes tamanhos e formatos, os quais podem ser do tipo retangular, cilíndrico, elipsóide (também conhecido como travesseiro), entre outros, sendo que essas variáveis podem influenciar diretamente em suas propriedades físicas.

O processo de produção de briquetes é realizado em quatro etapas principais: preparação das matérias-primas, mistura e homogeneização, prensagem (compactação) e secagem/cura dos briquetes ou tratamento térmico. A preparação deve ser adequada à finalidade de obter um corpo sólido e com resistência suficiente para fins de manuseio e transporte. A operação de mistura dos constituintes dos briquetes deve ser realizada de maneira cuidadosa, de forma a obter uma composição uniforme e que a distribuição do aglomerante, quando utilizado, ocorra homogeneamente em toda a superfície do material briquetado,

garantindo a qualidade dos briquetes produzidos e a resistência mecânica requerida aos processos onde serão aplicados (BUZIN, 2009). As etapas de secagem e cura, que podem ocorrer à temperatura ambiente, em secadores ou em fornos a temperaturas mais elevadas, têm por finalidade remover a umidade inserida no processo de mistura e permitir a cura do aglomerante, aumentando, assim, a resistência mecânica dos briquetes.

Devido à grande variedade de matérias-primas para processamento e as características dos produtos obtidos, a briquetagem é, na grande maioria das vezes, um método de aglomeração a frio de partículas, onde o endurecimento do aglomerado não necessita de sinterização das partículas através de temperaturas elevadas: não ocorre fusão e nem formação de fase líquida. Nesse processo, o aglomerado adquire resistência para transporte, manuseio e aplicação por meio da secagem, cura e consolidação do aglomerante em temperaturas relativamente baixas ou em temperatura ambiente, ou seja, o aglomerante é o responsável pela adesão das partículas (DUTRA, 2015). Já a briquetagem a quente é empregada quando o material a ser aglomerado possui elevada resistência mecânica. A elevação da temperatura da mistura tem como objetivo alcançar o regime plástico do material, permitindo o uso de menores valores de pressões na compactação. A temperatura máxima a ser utilizada nesse processo é definida pela temperatura de fusão das partículas em conjunto (CARVALHO e BRINCK, 2010).

O esquema de funcionamento de uma briquetadeira em prensa por rolos utilizado na VALE é mostrada na Figuras 1.

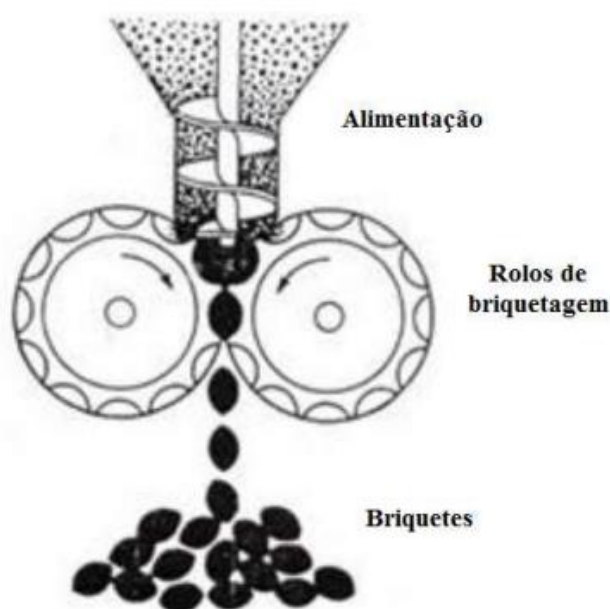


Figura 1: Esquema de Funcionamento de uma Briquetadeira por Rolos (NARITA, 2015)

A qualidade dos briquetes é avaliada por meio de suas propriedades e das propriedades de suas matérias-primas constituintes ou baseada em algumas de suas características de comportamento durante o uso. Alguns dos requisitos e parâmetros para avaliação da qualidade de briquetes em processos de redução são: granulometria das matérias-primas, composição química conforme as exigências dos reatores, tamanho adequado e uniforme das partículas (para manter a permeabilidade), tipo de agente redutor e aglomerante, porosidade, pequena porcentagem de contaminantes (P, Mn, V, Ti, Al_2O_3 , S, Pb, Cr, Cu e álcalis), boa resistência à compressão, alta resistência ao transporte e manuseio, alta redutibilidade, boas propriedades de amolecimento e fusão, baixa degradação e inchamento e pequena desintegração em processo.

Dependendo da finalidade dos briquetes, eles deverão apresentar características adequadas ao seu manuseio, estocagem, transporte, carregamento e operação. Além dos parâmetros de desempenho nos processos, a variável ambiental também apresenta significativa influência na qualidade dos briquetes. A partir das etapas citadas acima, dependendo de sua qualidade, os briquetes podem emitir uma considerável quantidade de produtos particulados, o que pode provocar problemas de perdas no processo e, principalmente, problemas relacionados à questão ambiental, cuja análise é indispensável para o contexto de sustentabilidade do setor minero-metalúrgico. A dinâmica da indústria siderúrgica, assim como de diversos outros setores

industriais, tem sido diretamente afetada por fatores econômicos e socioambientais, os quais representam um grande desafio para o setor.

Em relação às partículas dos aglomerados, os parâmetros mais importantes e que influenciam a estrutura do aglomerado são: tamanho e formato das partículas (macroscópica e microscópica), distribuição de tamanho, superfície específica e configuração da superfície, como por exemplo, a rugosidade (PIETSCH, 2002). A granulometria é um fator relevante, que influencia não só o processo de aglomeração das partículas, mas também as propriedades físico-mecânicas e a carbonização dos briquetes. Pensando nisso, é extremamente importante o controle do formato dos briquetes na saída da briquetadeira.

Dessa forma, este projeto se propõe a desenvolver um classificador de briquetes usando Visão Computacional desenvolvido em Python com código aberto disponível para a VALE no final do mesmo. O sistema também será capaz de classificar o briquetes em íntegros e não íntegros, além de fornecer a quantidade de cada classe, fornecendo assim a performance da briquetadeira.

7.1 Grau de maturidade da tecnologia a ser desenvolvida (quando aplicável)

- () **Tecnologia emergente:** o projeto visa o desenvolvimento de novas tecnologias que nunca foram aplicadas industrialmente (nova plataforma tecnológica ou inovação radical).
- (X) **Primeira aplicação na indústria, mas nenhuma solução dominante:** o projeto visa o desenvolvimento de tecnologias que já tenham sido aplicadas industrialmente de forma experimental por competidores da Vale, mas que ainda não chegaram ao nível de solução dominante na indústria mineral.
- () **Solução dominante, aberta a melhorias:** o projeto visa o desenvolvimento de melhorias incrementais em tecnologias que já atingiram o estágio de solução dominante na indústria mineral.
- () **Tecnologia altamente explorada e difundida:** o projeto visa apoiar o processo de aplicação de tecnologias que são novas apenas para a Vale e que apresentam baixo potencial para melhorias incrementais.
- () **Não se aplica**

8. Objetivos

8.1 Gerais

Desenvolvimento de um sistema de Visão Computacional para a Classificação de Briquetes em íntegros e não íntegros.

8.2 Específicos

- Estudo detalhado do procedimento;
- Propor uma metodologia para a construção do sistema;
- Sociabilizar o projeto e a metodologia com os operadores responsáveis até a sua aceitação;
- Iniciar o processo de construção por etapas; sendo que cada etapa será testada;
- Integrar todas as etapas e realizar testes completos;
- Escrita de um manual para o usuário contendo o detalhamento do projeto

9. Metodologia de Pesquisa

Devido a necessidade de se realizar análise de briquetes em sua forma mais sucintas, é necessário o uso de câmeras para que essas análises sejam feitas de forma online, fazendo com que se possa avaliar a performance da briquetadeira em relação a produção de briquetes íntegros e não íntegros.

Neste sistema de medição online usando Visão Computacional que será desenvolvido baseado em software livre, será integrado ao OPC DA da VALE e o mesmo será capaz de medir a performance da briquetadeira, uma vez que será feito a contagem do número de briquetes íntegros e não íntegros.

Primeiramente, serão coletadas várias imagens de briquetes que serão tiradas pela câmera já instalada pela VALE, pois a partir da análise dessas imagens, serão propostos os hardwares necessários para compor todo o sistema de integração, tais como tipo de iluminação artificial, além também de definir e calibrar os parâmetros da câmera instalada.

Uma vez que a primeira etapa for concluída, estaremos aptos a coletar imagens reais dos briquetes na saída da briquetadeira para começarmos assim desenvolver o algoritmo de Visão Computacional. Nessa etapa, serão necessários uma quantidade muito grande de imagens para que a acurácia do algoritmo seja a mais alta possível, dessa maneira, uma equipe ficará de prontidão na VALE para realizar essa coleta *in loco*.

De posse dessas imagens, o algoritmo de Visão Computacional começará a ser desenvolvido e em paralelo a esse desenvolvimento, mais imagens estarão sendo coletadas por nossa equipe.

Uma vez o algoritmo desenvolvido, começaremos a etapa de validação, onde através de um novo conjunto de imagens e vídeos, mediremos a capacidade do algoritmo em realizar a classificação.

Depois de validarmos o algoritmo em laboratório, o mesmo será apresentado para a equipe da VALE para que a mesma possa dar sugestões de possíveis melhorias e validar o algoritmo. Após essa etapa, iniciaremos o processo de integração com o sistema da VALE para que as medições possam ser feita online. Neste momento, o algoritmo de Visão Computacional ficará rodando 24 horas por dia na planta da briquetadeira, para que possamos validar o desempenho do algoritmo na planta real da briquetadeira.

Uma vez o algoritmo validado, iremos para a etapa de treinamento dos operadores com o sistema, bem como a finalização da escrita do manual de utilização e entrega de todos os algoritmos utilizados em código livre e aberto para a VALE.

Etapa Principal	Descrição	Metodologia	Nível dos TRL's
Prova de conceito	Princípios básicos observados e relatados	Estudo e revisão bibliográfica sobre briquetadeira e sua aplicabilidade na indústria. Avaliação de artigos acadêmicos e informações de empresas ligadas ao ramo.	TRL 1
	Conceito e aplicações da tecnologia formulada	Estudo sobre o uso de briquetadeira e sua capacidade. A utilização de briquetadeira apresenta grande destaque nos dias atuais permite a potencial redução das emissões de carbono em até 10%. Avaliação de artigos e trabalhos científicos que utilizaram as briquetadeiras em ambientes industriais.	TRL 2

	Prova de conceito experimental na briquetadeira	Realização de experimentos para avaliar a capacidade de análise da briquetadeira através de imagens, sua capacidade de classificação e sua performance. Testes variando, tipo de iluminação, condições ambientais e climáticas.	TRL 3
Implementação do Algoritmo de Visão Computacional.	Verificação funcional em ambiente laboratorial do sistema.	Realizar levantamento de todas as informações operacionais relevantes para a implementação do Sistema de Classificação dos Briquetes. Construção de um sistema de Visão Computacional preciso, capaz de classificar os briquetes como íntegros e não íntegros, contar cada classe e medir o desempenho da briquetadeira.	TRL 4

10. Resultados Esperados

Os resultados esperados do Sistema de Classificação de Briquetes usando Visão Computacional são inúmeras, entre elas:

1. Sistema Automático de Visão Computacional para a Classificação de Briquetes entre íntegros e não íntegros de forma online.
2. Contagem automática dos briquetes íntegros e não íntegros medindo assim a performance da briquetadeira.
3. Sistema desenvolvido em software livre e código aberto.
4. Integração com o OPC DA da Vale.
5. Submissão de artigos em Congressos e periódicos da área.

11. Grau de inovação do projeto (quando aplicável)

- ☐ Novo para o Mundo
☒ Novo para Indústria Mineral
☐ Novo para a Vale
☐ Nenhuma novidade

11.1 Justificativa do grau de inovação (quando aplicável)

Para o desenvolvimento do sistema de Visão Computacional para a Classificação de Briquetes, serão utilizadas combinações de tecnologias existentes para novos usos na área de operação em mineração. As tecnologias usadas serão inteligência artificial, processamento de imagens, entre outros. Assim é possível classificar o presente projeto como um projeto de grau de “inovação relativa”, já que os produtos e serviços existentes darão condições para criar um novo produto.

12. Possibilidade de patenteamento (quando aplicável)

Descreva a chance/Interesse em patenteamento da tecnologia desenvolvida no projeto

- ☒ (X) Alta chance de patenteamento
- ☐ () Moderada chance de patenteamento
- ☐ () Baixa chance de patenteamento
- ☐ () Nenhuma chance de patenteamento

12.1 Descrever patentes preexistentes de titularidade da instituição (quando aplicável / a serem utilizadas no projeto)

Espaço para preenchimento. Incluir número e título da patente

13. Acesso à Vale

Uma vez que o projeto será aplicado na Planta de Briquetes da Vale, será necessário a autorização de membros da equipe do projeto a este local.

14. Riscos (projeto, tecnológico, marcos regulatórios etc.)

O risco e a inovação tecnológica são intrínsecos. Entretanto, neste projeto não identificamos um risco alto que comprometa o desenvolvimento do projeto. Não se precisa de importação de equipamentos, o desenvolvimento do projeto será realizado num laboratório de pesquisa do IFES e o grupo de pesquisa tem experiência no desenvolvimento de produtos de inovação e também na Planta de Briquetes da VALE.

15. Relevância estratégica para Vale

A principal vantagem do projeto é o desenvolvimento de um Classificador de Briquetes usando Visão Computacional com software livre e código aberto, uma vez que as poucas tecnologias que se tem nessa área, são extremamente caras e de tecnologia fechada.

15.1 Crescimento de Mercado – Foco em vendas (quando aplicável)

Qual é a potencial contribuição de seu projeto para o crescimento no mercado atual da Vale (aumento de receitas nos mercados e negócios atuais da Vale pela aplicação da tecnologia)? Justifique

- ☐ () Alta
- ☐ () Média
- ☐ () Baixa
- ☒ (X) Não se aplica

Qual é a potencial contribuição de seu projeto para a diversificação ou criação de novos negócios na Vale (novas aplicações minerais ou novos serviços)? Justifique

- ☐ () Alta
- ☐ () Média

- ☐ Baixa
☒ Não se aplica

15.2 Redução de Custos – Foco em melhoria de processo (quando aplicável)

Qual é a potencial contribuição de seu projeto para a redução de custos de investimento em bens de capital (por exemplo, máquinas e equipamentos) na Vale? Justifique

- ☐ Alta redução
☐ Moderada redução
☒ Pequena redução
☐ Nenhuma redução

Justificativa: Por ser um projeto desenvolvido em software livre e plataforma aberta, os operadores da VALE terão total acesso ao sistema, não necessitando de outra empresa para dar manutenção e expansão do sistema em outras briquetadeira.

Qual é a potencial contribuição de seu projeto para a redução de custos operacionais na Vale? Justifique

- ☐ Alta redução
☐ Moderada redução
☒ Pequena redução
☐ Nenhuma redução

Justificativa: Uma vez que será dado um treinamento sobre a operação do sistema para os funcionários da VALE, os próprios operadores da VALE serão capas de operar o sistema, além de ser um sistema robusto que requer pouca manutenção e calibração.

15.3 Implicações ambientais (quando aplicável)

Qual é o potencial de impacto de seu projeto nas condições ambientais ou redução do impacto ambiental causado por uma ou mais operações realizadas pela Indústria da Mineração ou por outra empresa de sua cadeia produtiva? Justifique

- ☐ Alto impacto positivo
☐ Moderado impacto positivo
☒ Impacto neutro
☐ Impacto negativo

No caso de impacto positivo, assinale os tipos de implicações ambientais potenciais do projeto:

- | |
|---|
| ☐ Eficiência Energética
☐ Tratamento de resíduos
☐ Reuso de água
☐ Redução de emissões
☐ Preservação e recuperação
☐ Outra implicação. Qual? |
|---|

15.4 Implicações sociais (quando aplicável)

Qual é o potencial de impacto de seu projeto nas condições que proporcionem o desenvolvimento da comunidade e melhoria da qualidade de vida de pessoas impactadas pela Indústria da Mineração ou por outra empresa de sua cadeia produtiva? Justifique

- () Alto impacto positivo
 () Moderado impacto positivo
 (X) Impacto neutro
 () Impacto negativo

No caso de impacto positivo:

- () Geração de emprego e renda
 () Desenvolvimento territorial
 () Agricultura familiar
 () Infraestrutura (saneamento, mobilidade, etc.)
 () Educação
 () Saúde
 () Outra implicação. Qual?

15.5 Implicações em saúde e segurança (quando aplicável)

Qual é o potencial de impacto de seu projeto na redução dos riscos à integridade física e à saúde de trabalhadores envolvidos nas operações realizadas pela Indústria da Mineração, por outra empresa de sua cadeia produtiva ou pela comunidade do entorno? Justifique

- () Alto impacto positivo
 (X) Moderado impacto positivo
 () Impacto neutro
 () Impacto negativo

No caso de impacto positivo, assinale os tipos de implicações em saúde e segurança potenciais do projeto:

- (X) Segurança no trabalho
 (X) Saúde do trabalhador
 () Doenças em geral
 () Outra implicação. Qual?

Justificativa: Todas as informações necessárias serão recebidas na sala de controle, não necessitando do operador se dirigir até a planta para coletar informações.

16. Cronograma de Atividades e Marcos

#	Atividade	Início (mês)	Término (mês)
1	Revisão bibliográfica, visitas para acompanhar o funcionamento da Planta de Briquetes	Mês 1	Mês 1
2	Estudo detalhado do procedimento dos testes	Mês 2	Mês 2
3	Propor uma metodologia para a execução do projeto	Mês 2	Mês 3
4	Sociabilizar o projeto e a metodologia com os operadores e responsáveis até a sua aceitação	Mês 3	Mês 4

5	Coleta das Imagens para ajustes e calibração dos parâmetros da câmera	Mês 3	Mês 4
6	Propor toda a infraestrutura de hardware e software para a execução do projeto	Mês 4	Mês 5
7	Coleta das imagens para o treinamento do Algoritmo de Visão Computacional.	Mês 3	Mês 6
8	Validação do Algoritmo de Visão Computacional para a Classificação dos Briquetes.	Mês 5	Mês 7
9	Implementação do Sistema de Visão Computacional na Planta de Briquetes	Mês 7	Mês 11
10	Escrita de Manuais e detalhamento do projeto	Mês 3	Mês 12
11	Escrita de artigos e iniciação do processo de patente	Mês 10	Mês 12

17. Produtos e Entregas

#	Produto	Descrição	Mês de Entrega	Responsável (Pessoa Jurídica)
1	Propor a Estrutura adequada para o desenvolvimento do projeto, bem como os ajustes necessários para a utilização da câmera junto a sua calibração.	Em conjunto com a equipe da VALE, será feito um estudo sobre toda a infraestrutura a ser utilizado no projeto.	Mês 4	IFES/VALE
2	Sistema de Visão Computacional Validado em ambiente laboratorial	Será apresentado para a equipe da VALE o Sistema desenvolvido e validado para que os mesmos possam sugerir melhorias para a implementação na Planta de Briquetes.	Mês 7	IFES
3	Sistema de Visão Computacional implementado e Validado na Planta de Briquete da VALE	Será apresentado para a equipe da VALE o Sistema desenvolvido, validado e implementado na Planta de Briquetes apresentando a acurácia da classificação, bem como a performance da Briquetadeira.	Mês 11	IFES
4	Manual e Treinamento	Será entregue um manual de utilização de todo o sistema, bem como um treinamento para os operadores da VALE para que os mesmos possa operar o sistema de forma segura.	Mês 12	IFES
5	Prestação de Contas Parcial	Relatório de prestação de contas financeiras do projeto parcial.	Mês 5	IFES
6	Prestação de Contas Final	Relatório de prestação de contas financeiras do projeto final.	Mês 12	IFES

18. Referências Bibliográficas da Pesquisa

BRASIL MINERAL 40 ANOS, “Briquete de minério de ferro será testado na Europa”, <https://www.brasilmineral.com.br/noticias/briquete-de-minerio-de-ferro-sera-testado-na-europa>, acessado em 25/02/2024.

BUZIN, P. J. W. K. de; FLORES, B. D.; HECK, N. C.; VILELA, A. C. F. Briquetes Autorredutores a partir de Carepas de Processamento Siderúrgico para Utilização em Fornos Elétricos a Arco. In: 45º Seminário de Redução de Minério de Ferro e Matérias-Primas, 2015, Rio de Janeiro. Anais dos Seminários de Redução, Minério de Ferro e Aglomeração. São Paulo: Editora Blucher, 2015. p. 316-326.

CARVALHO, E. A.; BRINCK, V. Aglomeração. In: LUZ, A. B. da; SAMPAIO, J. A.; FRANÇA, S. C. Tratamento de minérios. 5. ed. Rio de Janeiro: CETEM-MCT, 2010. p. 613-636.

CUNHA, A.F., ARAÚJO FILHO, G., MARTINS, A., BLANC, O.C.G., ASSIS, P.S., Aspectos técnicos da utilização da carepa gerada em processos siderúrgicos e tratada por desagregação ultra-sônica – Seminário de fusão, refino e solidificação dos metais. Internacional, 36, Vitória, 2005.

DUTRA, F. C. Estudos fenomenológicos associados à aplicação de silicato de sódio em aglomeração a frio de finos de minério de ferro. 2015. 118f. Tese (Doutorado em Engenharia de Materiais) - Rede Temática em Engenharia de Materiais - REDEMAT, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2015.

NARITA, C. Y. Estudo da obtenção de briquetes autorredutores de minério de ferro e carvão fóssil endurecidos por tratamento térmico. 2015. 110f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Metalúrgica e de Materiais) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

PIETSCH, W. B. Agglomeration Processes: Phenomena, Technologies, Equipment. Weinheim: Wiley-VCH, 2002. 61

SOUSA, T. A. Desenvolvimento de briquetes autorredutores com resíduo de fundição e fibra da palmeira. 2012. 52f. Dissertação (Mestrado Profissional em Materiais) – Fundação Oswaldo Aranha, Centro Universitário de Volta Redonda, Volta Redonda, 2012

19. Orçamento Detalhado e Cronograma de Desembolso

Preencha o formulário em excel com detalhamento do orçamento e cronograma de desembolso do projeto.

19.1 Incluir eventuais outras fontes de financiamento para o mesmo projeto (em andamento)

Espaço para preenchimento.

20. Informações Adicionais

Principais equipamentos já existentes necessários ao projeto (máximo de 5)*

Item	Quantidade	Local

*Este campo será utilizado para fins de registro.

Auxílio recebido ou solicitado a outras entidades para o projeto (indicar moeda)*

Entidade	Valor solicitado	Valor aprovado

*Bolsas de pesquisa, recursos financiados por agências de fomento, entre outros.

21. Plano de trabalho dos bolsistas

O bolsista Gustavo Maia de Almeida será o responsável por coordenar o projeto. Ele será responsável por traçar as metas e fazer com que as mesmas sejam executadas com eficiência. Irá acompanhar a equipe tanto na área da VALE, quanto no IFES propondo as metodologias necessárias para se ter uma solução de ótima qualidade. Será responsável também por propor referências bibliográfica para estudos iniciais, bem como a escrita de artigos e processo de patente.

O bolsista Marco Antônio de Souza Leite Cuadros é um dos professores pesquisadores do projeto. Ele será responsável por auxiliar os alunos no desenvolvimento de novas tecnologias de Visão Computacional e na integração do Sistema de Visão Computacional com o OPC DA da VALE. Será responsável também em acompanhar a equipe nas coletas das imagens e na sua análise, bem como ajustes dos parâmetros da câmera e sua calibração.

O bolsista Caio Mario Carletti será o líder da equipe em campo. O mesmo será responsável por acompanhar os alunos nas visitas da VALE para coleta de Imagem, apresentação do Sistema validado em ambiente laboratorial para os operadores e irá compor a equipe que fará a integração do sistema com o OPC DA da VALE.

O bolsista Doutor será responsável também por acompanhar a equipe tanto na área da VALE, quanto no IFES, além de ser o responsável pela escrita do manual e de elaborar o treinamento para os operadores da VALE.

Bolsista 1 (Em graduação), irá auxiliar na coleta e tratamento das imagens que serão realizadas para o treinamento do Sistema de Visão Computacional.

Bolsista 2 (Em graduação), irá auxiliar no treinamento e validação do sistema de Visão Computacional para a Classificação dos Briqueletes.

Bolsista 3 (Em graduação), irá auxiliar na escrita do manual, bem como na preparação do treinamento a ser dado pela equipe para os Operadores da VALE.

Bolsista 4 (Graduado), irá acompanhar e auxiliar o trabalho dos bolsistas de graduação, se reportando diretamente ao Bolsista Caio Mario em relação ao desenvolvimento dos trabalhos.

Espaço para preenchimento. (Descrever sucintamente as principais atividades dos bolsistas e a ligação do bolsista com as atividades do quadro 16 e 17)

Plano de trabalho do Coordenador

Título do Plano de Trabalho do Coordenador

Propor e Coordenar as Atividades a serem executadas durante o Projeto

Cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelo Coordenador

Nº	Descrição das Atividades											
01	Supervisionar a revisão bibliográfica e coordenar a visitas a Planta de Briquetes											
02	Detalhar do procedimento dos testes											
03	Propor uma metodologia para a execução do projeto											
04	Sociabilizar o projeto e a metodologia com os operadores e responsáveis até a sua aceitação											
05	Supervisionar a Coleta das Imagens para ajustes e calibração dos parâmetros da câmera											
06	Propor toda a infraestrutura de hardware e software para a execução do projeto											
07	Supervisionar a coleta das imagens para o treinamento do Algoritmo de Visão Computacional.											
08	Supervisionar a validação do Algoritmo de Visão Computacional para a Classificação dos Briquetes.											
09	Supervisionar a Implementação do Sistema de Visão Computacional na Planta de Briquetes											
10	Supervisionar a escrita de manuais e detalhamento do projeto											
11	Supervisionar a escrita de artigos e iniciação do processo de patente											

Etapa (Detalhamento das atividades)	Período (mês)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01												
02												
03												
04												
05												
06												
07												
08												
09												
10												
11												

Plano de trabalho do Pesquisador Doutor1 – PEQ-A

Título do Plano de Trabalho do Pesquisador Doutor1

Supervisão dos Estudantes nas Atividades de Treinamento e Validação do Algoritmo de Visão Computacional.

Cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelo do Pesquisador Doutor1

Nº	Descrição das Atividades
01	Propor junto ao Coordenador artigos e materiais relacionados a Revisão bibliográfica sobre briquetadeiras e visão computacional.
02	Propor junto ao Coordenador o estudo detalhado do procedimento dos testes
03	Acompanhar a Equipe nas Coleta das imagens para o treinamento do Algoritmo de Visão Computacional.
04	Acompanhar a Equipe Validação do Algoritmo de Visão Computacional para a Classificação dos Briquetes.
05	Propor, Discutir e Avaliar junto ao Coordenador a Apresentação dos Resultados pela Equipe e propor ajustes
06	Acompanhar as implementações no ambiente de teste
07	Acompanhar os testes em Ambiente Industrial
08	Escrita de Relatórios e submissão de artigos. Participação em eventos, feiras, congressos, etc.

Etapa (Detalhamento das atividades)	Período (mês)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01												
02												
03												
04												
05												
06												
07												
08												

Plano de trabalho do Pesquisador Doutor2 – PEQ-A

Título do Plano de Trabalho do Pesquisador Doutor2

Supervisão dos Estudantes nas Atividades de Calibração da Câmera e Implementação do Algoritmo de Visão Computacional.

Cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelo do Pesquisador Doutor2

Nº	Descrição das Atividades
01	Propor junto ao Coordenador artigos e materiais relacionados a Revisão bibliográfica sobre briquetadeiras e visão computacional.
02	Propor junto ao Coordenador o estudo detalhado do procedimento dos testes
03	Acompanhar as implementações no ambiente de teste e no desenvolvimento do treinamento e validação do algoritmo
04	Acompanhar a Equipe na Implementação do Algoritmo de Visão Computacional. Executar testes
05	Propor, Discutir e Avaliar junto ao Coordenador a Apresentação dos Resultados pela Equipe e propor ajustes
06	Acompanhar as implementações dos Ajustes proposto
07	Acompanhar os testes em Ambiente Industrial
08	Escrita de Relatórios e submissão de artigos. Participação em eventos, feiras, congressos, etc.

Etapa (Detalhamento das atividades)	Período (mês)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01												
02												
03												
04												
05												
06												
07												
08												

Plano de trabalho do Pesquisador Mestre – PEQ-B

Título do Plano de Trabalho do Pesquisador Mestre – PEQ-B

Acompanhamento do Alunos de Graduação no Desenvolvimento de suas Tarefas

Cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelo Pesquisador Mestre – PEQ-B

Nº	Descrição das Atividades
01	Revisão bibliográfica, visitas para acompanhar o funcionamento da Planta de Briquetes
02	Estudo detalhado do procedimento dos testes
03	Acompanhar a coleta das Imagens para ajustes e calibração dos parâmetros da câmera
04	Acompanhar a Coleta das imagens para o treinamento do Algoritmo de Visão Computacional
05	Acompanhar a validação do Algoritmo de Visão Computacional para a Classificação dos Briquetes.
06	Acompanhar a Implementação do Sistema de Visão Computacional na Planta de Briquetes
07	Escritas de relatórios e submissão de artigos. Participação em eventos, feiras, congressos, etc.

Etapa (Detalhamento das atividades)	Período (mês)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01												
02												
03												
04												
05												
06												
07												

Plano de trabalho do Extensionista Graduado – EXT-D

Título do Plano de Trabalho do Extensionista Graduado

Implementação do Sistema de Visão Computacional

Cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelo Extensionista Graduado

Nº	Descrição das Atividades
01	Revisão bibliográfica, visitas para acompanhar o funcionamento da Planta de Briquetes
02	Estudo detalhado do procedimento dos testes
03	Auxiliar coleta das Imagens para ajustes e calibração dos parâmetros da câmera
04	Auxiliar a Coleta das imagens para o treinamento do Algoritmo de Visão Computacional
05	Auxiliar validação do Algoritmo de Visão Computacional para a Classificação dos Briquetes.
06	Auxiliar a Implementação do Sistema de Visão Computacional na Planta de Briquetes
07	Escritas de relatórios e submissão de artigos. Participação em eventos, feiras, congressos, etc.

Etapa (Detalhamento das atividades)	Período (mês)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01												
02												
03												
04												
05												
06												
07												

Plano de trabalho do Estudante de Curso de Graduação1 - ETG

Título do Plano de Trabalho do Estudante de Curso de Graduação1

Coleta de Imagens, ajustes e calibração da câmera

Cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelo Estudante de Curso de Graduação1

Nº	Descrição das Atividades
01	Revisão bibliográfica, visitas para acompanhar o funcionamento da Planta de Briquetes
02	Estudo detalhado do procedimento dos testes
03	Coleta das Imagens para ajustes e calibração dos parâmetros da câmera
04	Ajudar na configuração e calibração da câmera a ser utilizada, testes no sistema
05	Escrita do relatório parcial
06	Escrita de artigos e iniciação do processo de patente

Etapa (Detalhamento das atividades)	Período (mês)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01												
02												
03												
04												
05												
06												

Plano de trabalho do Estudante de Curso de Graduação2 - ETG

Título do Plano de Trabalho do Estudante de Curso de Graduação2

Coleta de Imagens para treinamento e validação do algoritmo em Laboratório

Cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelo do Estudante de Curso de Graduação2

Nº	Descrição das Atividades
01	Revisão bibliográfica, visitas para acompanhar o funcionamento da Planta de Briquetes
02	Estudo detalhado do procedimento dos testes
03	Coleta das imagens para o treinamento do Algoritmo de Visão Computacional.
04	Treinamento do Algoritmo de Visão Computacional
05	Escrita do relatório parcial
06	Escrita de artigos e Relatório Final

Etapa (Detalhamento das atividades)	Período (mês)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01												
02												
03												
04												
05												
06												

Plano de trabalho do Estudante de Curso de Graduação3 - ETG

Título do Plano de Trabalho do Estudante de Curso de Graduação3

Validação do Algoritmo de Visão Computacional

Cronograma de atividades a serem desenvolvidas pelo Estudante de Curso de Graduação3

Nº	Descrição das Atividades
01	Revisão bibliográfica, visitas para acompanhar o funcionamento da Planta de Briquetes
02	Estudo detalhado do procedimento dos testes
03	Validação do Algoritmo de Visão Computacional para a Classificação dos Briquetes.
04	Testes da Integração do Sistema em Laboratório
05	Escrita do relatório parcial
06	Escrita de artigos e Relatório Final

Etapa (Detalhamento das atividades)	Período (mês)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01												
02												
03												
04												
05												
06												

22. Anexos

#	Anexo	Descrição
1	Formulário de Orçamento	Formulário detalhado do orçamento da proposta de projeto de P&D
2		
3		
4		
5		

23. Assinaturas

Preparado por:

Gustavo Maia de Almeida

Aprovado por:

Ricardo Olympio de Freitas